

2 주차 진행 공유

시험 벼락치기 스케줄러

시험기간 대학생들을 위한 수면 · 카페인 스케줄 최적화 도구 — 계산 엔진 파트

N110_ 안정연

무엇을, 왜 만드는가

상황

시험기간이 되면 대학생 대부분은 벼락치기를 하고, 수면 · 카페인 섭취를 순전히 감에 의존해 조절한다. 그 결과 수면 부족 · 컨디션 저하가 누적되고, 시험이 여러 개 겹치는 주간 전체는 고려하지 못한 채 "오늘 밤"만 생각하게 된다.

만드는 것

시험 날짜 · 공부량 · 수면패턴 · 카페인 상태를 입력하면, 검증된 생물수학 모델로 "시험 시작 시각에 각성도가 최고가 되는" 수면 · 카페인 스케줄을 계산해주는 도구.

핵심 기능

하루 단위 스케줄이 아니라, 시험이 여러 개 겹치는 "시험기간 전체"를 한 번에 고려해 수면 · 카페인 스케줄을 배분해준다.

사용한 모델

Two-Process Model(수면압 + 일주기리듬) + 카페인 약동학 · 약리학(PK/PD) 상호작용 모델
— 수면과학 논문 기반의 검증된 공식 사용

프로젝트 로드맵 (4 주)

1 주차

- 아이디어 검증 및 문제 정의
- 기획서 작성 (v1 → v2)
- 디자인 문서 · 스킬 설정
- 프로토타입 제작 → React 이식

완료

2 주차

- Process S/C(수면압 · 일주기) 구현
- 카페인 PK/PD 근사 모델 구현
- 안전 섭취 한도 로직
- 목표 각성 시각 역산 (그리드 탐색)

진행 중

3 주차

- 다중 시험 통합 최적화
- Supabase 연동
- 화면에 계산 기능 실제 연결

다음 순서

4 주차

- 추가 기능 (여유 시)
- 전체 테스트 · 버그 수정
- 발표 자료 · 데모 준비

예정

지금 여기 : 2 주차 — 화면 없이도 계산 로직이 순수 함수로 끝까지 완성된 상태를 목표로 함

2 주차 목표 · 진행 상황 (07/13 ~ 07/16)

목표 : 화면 없이도 " 입력 → 시험 시작 시각에 각성도가 최고가 되는 스케줄 " 까지 순수 함수로 계산되게 만들기

완료 (2 주차 범위)

- ✓ Express 서버 스캐폴딩
- ✓ Process S(수면압) · Process C(일주기리듬)
- ✓ 수면관성 · 오후슬럼프 보정
- ✓ 카페인 근사 모델 (PK + PD + 결합)
- ✓ 안전 섭취 한도 로직
- ✓ 목표 각성 시각 역산 (시험 시작 시각 그대로 + 후보 그리드 탐색)

3 주차로 이동



다중 시험 통합 최적화
(그리드 결정변수 정의 — #10)



Supabase 프로젝트 생성 및 마이그레이션
(#14)

기술 스택

서비스 기술 지도



FE — React

입력 폼 · 캘린더 UI, 각성도 그래프 · 타임라인 시각화.

5 개 화면 모두 구현됐지만 아직 mock 데이터로 동작



BE — Express

2 주차에 계산 엔진 (Two-Process+ 카페인) 순수 함수를

완성. 아직 화면과 연결하는 API 는 3 주차 작업



DB — Supabase (Postgres)

카페인 함량표 · 반감기 · 안전 섭취 한도 등 참고용 정적 데이터 저장 — 테이블 설계만 완료

계산 엔진 — server/src/calc/

processS · processC · sleepInertia · lunchDip · caffeineConcentration · caffeineEffect · alertness · dailyCaffeineLimit · candidateSleepSegments · singleExamScheduleSearch (총 11 개 순수 함수 파일)

프론트엔드

React 프로토타입 소개



홈 → 정보 입력 → 처리 중 → 결과 → 스케줄 조정

5 개 화면이 실제로 라우팅까지 연결된 동작하는 React 앱 (client/)

React 19

TypeScript

Vite

react-router-dom

CSS Modules

로컬 개발 서버

`http://localhost:5173/` (`npm run dev --prefix client`)

아직 배포 전 : GitHub Pages(dodeho.github.io/hub/) 엔 예전 정적 HTML 목업이 그대로 떠 있다 — React 앱 배포는 화면 · 계산 엔진이 연결되는 3 주차에 맞출 예정

어떻게 계산할까 — 모델 개념



졸음은 쌓인다 (Process S)

깨어있는 시간이 길수록 졸음 (수면압) 이 쌓이고, 자는 동안 풀린다



생체시계가 있다 (Process C)

하루 주기로 오르내리는 원래 정해진 각성 리듬이 따로 있다



카페인을 일시적으로 억제한다

카페인 졸음 신호를 일시적으로 눌러줘서, 원하는 시각에 각성도를 끌어올릴 수 있다

2 주차에 세 개를 전부 순수 함수로 구현하고, 결합 · 검증까지 마쳤다

결합 공식 : $P(t) = P_0(t) \times gPD(t)$ — 수면압 + 일주기리듬으로 만든 기본 각성도 (P_0) 에, 카페인 보정 계수 (gPD) 를 곱해 최종 각성도를 구한다

Process S — 수면압



processS.ts

깨어있는 동안 : $H(t) = \mu + (H_0 - \mu) \cdot e^{-(t-t_0)/\chi_w}$

자는 동안 : $H(t) = H_0 \cdot e^{-(t-t_0)/\chi_s}$

$\chi_s = 4.2h$ (방전), $\chi_w = 18.2h$ (충전), $\mu = 1$ (상한)

코드 스크린샷
붙여넣기

왜 이렇게 작성했나

계산 _ 모델 _ 리서치 .md 1 장 수식을 그대로 옮겼다 . χ_s (방전 4.2h) · χ_w (충전 18.2h) · μ (상한 1) 는 Two-Process Model 표준값 (Borbély 1982, Daan · Beersma · Borbély 1984) 을 그대로 썼다 — 이 함수는 임의로 튜닝한 값이 하나도 없는 구간이다 .

출처 : [arXiv 1311.1734](#)

Process C — 일주기리듬



processC.ts

$C(t) = \sum a_n \cdot \sin(2\pi n \cdot t/24 + \Phi)$ (n = 1~5, 5-하모닉)

a = [0.97, 0.22, 0.07, 0.03, 0.001]

코드 스크린샷
붙여넣기

왜 이렇게 작성했나

일주기 리듬은 사인파 하나로는 실제 곡선과 잘 안 맞아서, 진폭이 다른 5 개 하모닉을 그대로 더하는 표준형을 썼다. 위상 (Φ) 은 논문에 고정값이 없어서, 최저점이 새벽 4 시경에 오도록 5 개 하모닉을 다 더한 채로 직접 탐색해서 맞춘 값이다 (2026-07-13).

수면관성 · 오후슬럼프 보정



sleepInertia.ts · lunchDip.ts

수면관성 : $-0.3 \cdot e^{-(\text{경과시간} / 0.67h)}$ (기상 직후만)

오후슬럼프 : $-0.15 \cdot e^{-(\text{시각} - 14)^2 / 2)}$ (매일 14 시 중심)

코드 스크린샷
붙여넣기

왜 이렇게 작성했나

S+C 만 더해서 곡선을 뽑아보니 기상 직후 각성도가 비현실적으로 높게 나왔다 — 검증 스크립트로 눈으로 확인하다가 발견한 누락이라, 원 수식엔 없던 두 보정 항을 추가로 반영했다. 계수 (0.3·0.15 등) 는 대부분 근거 없는 근사치이고, 수면관성 시간상수 (0.67h) 만 Jewett & Kronauer(1999) 값을 썼다.

카페인 PK — 혈중농도



caffeineConcentration.ts

$$C(t) = F \cdot \text{Dose} \cdot k_a / (V_d \cdot (k_a - k_e)) \cdot (e^{(-k_e \cdot \Delta t)} - e^{(-k_a \cdot \Delta t)})$$

 $F = 1, k_a = 5/h, V_d = 0.7 \text{ L/kg}$

코드 스크린샷
붙여넣기

왜 이렇게 작성했나

경구 섭취 표준 1차 흡수 / 제거
약동학 (PK) 모델이다 . F(생체이용률)=1,
Vd=0.7L/kg 는 공개 자료 (NCBI) 기준값을
그대로 썼고 , ka(흡수속도)=5 는 음료
기준 최고혈중농도 도달 시간
(39~42 분) 을 거꾸로 계산해서
역산한 값이다 .

카페인 PD — 각성도 보장



caffeineEffect.ts

$$gPD(t) = 1 + G_{max} \cdot C(t)^n / (EC50^n + C(t)^n) \quad (n = 1)$$

$G_{max} = 0.05 \sim 0.25$ (피로도에 따라 가변), $EC50 = 2mg/L$

코드 스크린샷
붙여넣기

왜 이렇게 작성했나

논문에서 정확한 Hill 계수를 못 구해서 ,
공개된 표준 포화형 용량 - 반응 곡선
(Hill/Michaelis-Menten) 으로 근사하기로
2 주차 월요일에 방향을 확정했다 .
 G_{max} (최대 부스트) 는 코드에 ' 근거 없는
근사치 ' 라고 명시해뒀고 , $EC50=2mg/L$ 은
200mg 섭취 시 최대혈중농도의 절반
지점으로 잡았다 .

최종 결합 — $P(t)$



baselineAlertness.ts · alertness.ts

$P_0(t) = (1-H(t)) + \kappa \cdot C(t) + \text{수면관성} + \text{오후슬럼프}$

$P(t) = P_0(t) \times gPD(t) \quad (\kappa = 0.2)$

코드 스크린샷
붙여넣기

왜 이렇게 작성했나

sleepPressure 는 ' 피로도 ' 라서 각성도로
쓰려면 뒤집어야 (1-H) 하는데 , 처음엔
안 뒤집어서 ' 깨어있을수록 각성도가
높다 ' 는 반대 결과가 나온 걸 검증 중
발견해서 고쳤다 (코드 주석에 기록).
 κ (일주기 진폭 계수)=0.2 는 원 논문값을
못 구해 근사치로 잡은 값이다 .

안전 섭취 한도



dailyCaffeineLimit.ts ·
remainingCaffeineBudget.ts

연령 · 건강상태별 한도 중 가장 낮은 값 적용

20 세 미만 : $\min(100\text{mg}, \text{체중} \times 2.5\text{mg/kg})$

코드 스크린샷
붙여넣기

왜 이렇게 작성했나

성인은 FDA 기준 고정 400mg 한도를
쓰지만, 12~19 세는 체중당 상한 (mg/kg)
권고가 일반적이라 나이 구간별로 계산
방식을 다르게 뒀다. 임신 · 심장질환 ·
불안불면처럼 여러 조건이 겹치면,
그중 가장 엄격한 (가장 낮은) 한도
하나만 적용하도록 설계했다.

후보 그리드 탐색 — 목표 시각 역산



candidateSleepSegments.ts ·
singleExamScheduleSearch.ts

평소 / 원래 시각 ± 1 시간, 15 분 간격 그리드에서
시험 시작 시각의 $P(t)$ 를 최대화하는 취침 · 기상 · 카페인 조합 탐색

코드 스크린샷
붙여넣기

왜 이렇게 작성했나

패널티 · 가중치 없는 단순 탐색으로 먼저 만들었다 — 아직 검증 안 된 S/C/ 카페인 함수 위에 무거운 최적화 로직까지 한 번에 얹으면, 버그가 생체수학 계산 문제인지 최적화 로직 문제인지 구분이 안 되기 때문이다 (2 주차 _ 계획 .md 3.2). 목표 시각은 여유시간을 빼지 않은 시험 시작 시각 그대로 쓴다 — 여유시간은 사람마다 편차가 커서 계산에 넣지 않고 화면 안내 문구로 대체 (2026-07-16 결정). 이 채점 구조를 3 주차 다중 시험 최적화가 그대로 재사용할 예정이다 .

이번 주 핵심 결과 — 목표 각성 시각 역산

예시 : 체중 65kg · 카페인 민감도 " 보통 " · 08 시 커피 200mg · 09 시 시험 — 목표 시각은 09 시 (시험 시작) 그대로

평소 스케줄 그대로

0.7196

시험 시작 시각 $P(t)$ 점수

취침 23:00 · 기상 07:00



탐색으로 찾은 최적 스케줄

0.7486

시험 시작 시각 $P(t)$ 점수 (+4.0%)

취침 22:00 · 기상 07:30

검증 스크립트 (`verifySingleExamSchedule.ts`) 로 확인 — 취침 · 기상 · 카페인 후보를 ± 1 시간 그리드에서 탐색한 결과,
1 시간 더 일찍 자고 30 분 늦게 일어나는 조합이 시험 시작 시각의 각성도를 더 높인다는 걸 수치로 확인했다.

이번 주 의사결정 · 이슈

- 1 카페인 근사 모델 확정 — 표준 포화형 곡선 (Hill $n=1$)
으로 근사, G_{max} 는 근거 없는 근사치로 명시 (월요일)
- 2 검증 중 발견한 보정 항 추가 — 수면관성 ·
오후슬럼프 값을 원 수식에 보완 (화요일)
- 3 sleepPressure 부호 버그 수정 — 각성도 계산 시
뒤집어야 함을 검증 스크립트로 확인 후 수정
- 4 목표 각성 시각에서 이동시간 제외 — 통학 방식이
제각각이라 일반화 어려워 안내 문구로 대체 (수요일)
- 5 후보 탐색 그리드 확정 — ± 1 시간 · 15 분 간격,
카페인 은 시각만 후보로 흔들고 용량은 고정 (오늘)
- 6 여유시간도 계산에서 제외 — 목표는 그냥
" 시험 시작 시각에 각성도 최고 ", 안내 문구만 유지 (오늘)

2 주차 · 이슈 정리

3 주차로 넘어가는 것 — GitHub 마일스톤 정리

GitHub 마일스톤 "2 주차"에 남아있던 이슈 3 개를 오늘 정리했다



#8

목표 각성 시각 역산 (단순 탐색 , 시험 1 개)

완료 — 닫음



#10

다중 시험 최적화 — 그리드 결정변수 정의

3 주차로 이동



#14

Supabase 프로젝트 생성 및 마이그레이션

3 주차로 이동

#10 · #14 는 원래 3 주차 범위 (다중 시험 최적화 · Supabase 연동) 에 속하는 작업이라 마일스톤만 옮겼고,
#8 은 오늘 `candidateSleepSegments.ts` + `singleExamScheduleSearch.ts` 로 실제 구현을 마쳐서 닫았다.

다음 주 예고 · 고민되는 점



3 주차 목표

"계산하기" 누르면 진짜
계산돼서 결과가 나오는
상태를 만드는 게 목표.
다중 시험 최적화 + API +
화면 연동까지 한 번에



가장 큰 과제

시험 1개용 그리드 탐색을
여러 시험 동시 배분으로
확장해야 하는데, 패널티·
가중치 설계를 어떻게 할지
아직 구체화 안 됨



아직 안 정한 것들

카페인 mg 직접 입력 폼,
스케줄 조정 화면 날짜 선택
UI, 공통 컴포넌트 (Chart 등)
분리 범위 — spec.md "열려
있는 질문"에 정리해둬م